Potencias y raíces

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Expresar un producto de factores iguales como potencia y calcularla
- Usar las potencias de base 10 para escribir números grandes
- Aplicar las propiedades de las potencias de la misma base o el mismo exponente
- Calcular raíces cuadradas exactas y enteras

Para pensar

Si cada persona reenvía un mensaje a 3 amigos, y estos a otros 3, y así sucesivamente, ¿cuántas personas lo reciben en el sexto reenvío?

Explicación

¿Qué es una potencia?

Una **potencia** es una forma abreviada de escribir un producto de factores iguales:

$$a^n = a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a \text{ (n veces)}$$

- La **base** (a) es el factor que se repite.
- El **exponente** (n) indica cuántas veces se repite.

Ejemplo: $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$. Se lee «dos elevado a cinco». Cuidado: 2^5 **no** es $2 \cdot 5 = 10$.

Casos especiales: $a^1 = a$ (un solo factor) y, por convenio, $a^0 = 1$ si a no es 0.



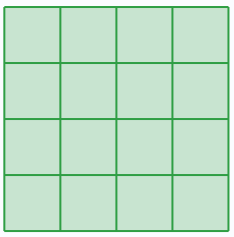
Cuadrados y cubos

Las potencias de exponente 2 y 3 tienen nombre propio porque nacen de la geometría:

- a^2 se lee «a **al cuadrado**»: es el área de un cuadrado de lado a. $4^2 = 16$.
- a^3 se lee «a **al cubo**»: es el volumen de un cubo de arista a. $3^3 = 27$.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
n^3	1	8	27	64	125	216	343	512	729	1 000

Los números de la fila n^2 se llaman **cuadrados perfectos**. Conviene saberlos de memoria hasta $15^2 = 225$.



$4^2 = 16$

casillas

lado 4

Potencias de base 10

Las potencias de 10 son muy fáciles: el exponente dice cuántos ceros lleva el resultado. $10^3 = 1\,000$; $10^6 = 1\,000\,000$ (un millón).

Sirven para escribir de forma corta números enormes. Cualquier número se puede **descomponer** con potencias de 10:

$$7\,305 = 7 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^0$$

Y los números muy grandes se escriben como un número por una potencia de 10: la distancia de la Tierra al Sol es de unos 150 000 000 km = **$15 \cdot 10^7$ km**. Así lo hacen científicos y calculadoras.

undefined

Producto y cociente de potencias de la misma base

- **Producto**: se deja la base y se **suman** los exponentes. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$. $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$, porque son 3 + 4 = 7 doses multiplicados.
- **Cociente**: se deja la base y se **restan** los exponentes. $a^m : a^n = a^{m-n}$ (con m ≥ n). $5^6 : 5^2 = 5^4$, porque al simplificar se van dos cincos.

Si m = n, el cociente es $a^0 = 1$, igual que cualquier número dividido entre sí mismo. Así se entiende por qué a^0 vale 1.

undefined

Potencia de una potencia y mismo exponente

- **Potencia de una potencia**: se **multiplican** los exponentes. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$. $(3^2)^4 = 3^8$.
- **Producto con el mismo exponente**: $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$. $2^3 \cdot 5^3 = 10^3 = 1\,000$. ¡Muy útil para calcular mentalmente!
- **Cociente con el mismo exponente**: $a^n : b^n = (a : b)^n$. $12^2 : 4^2 = 3^2 = 9$.

No hay regla para sumar potencias: $2^3 + 2^2$ no es 2^5. Hay que calcular cada una: $8 + 4 = 12$.



La raíz cuadrada

La **raíz cuadrada** es la operación **inversa** de elevar al cuadrado. La raíz cuadrada de un número a es otro número b que, al cuadrado, da a:

$$\sqrt{a} = b \text{ porque } b^2 = a$$

$\sqrt{49} = 7$ porque $7^2 = 49$. Geométricamente, $\sqrt{a}$ es el lado de un cuadrado de área a: si una habitación cuadrada mide 25 m^2, su lado mide $\sqrt{25} = 5$ m.

El símbolo $\sqrt{}$ se llama **radical** y el número de dentro, **radicando**.



Raíces exactas y enteras

Si el radicando es un **cuadrado perfecto**, la raíz es **exacta**: $\sqrt{81} = 9$.

Si no lo es, calculamos la **raíz entera**: el mayor número cuyo cuadrado no pasa del radicando. El **resto** es lo que sobra.

Ejemplo: $\sqrt{40}$. Como $6^2 = 36$ y $7^2 = 49$, la raíz entera es **6** y el resto es $40 - 36 = 4$. Se cumple: radicando = raíz^2 + resto.

Para números grandes, compara con cuadrados conocidos: $\sqrt{300}$ está entre 17 (289) y 18 (324), así que su raíz entera es 17 y el resto, 11.

undefined

Potencias y raíces en la jerarquía

En las operaciones combinadas, las potencias y raíces se hacen **después de los paréntesis** y **antes** de multiplicaciones, divisiones, sumas y restas.

Ejemplo: $3 + 2 \cdot 4^2 - \sqrt{36}$ → potencias y raíces: $4^2 = 16$ y $\sqrt{36} = 6$ → producto: $2 \cdot 16 = 32$ → $3 + 32 - 6 = \mathbf{29}$.

Fíjate en la diferencia: $2 \cdot 4^2 = 2 \cdot 16 = 32$, pero $(2 \cdot 4)^2 = 8^2 = 64$. El paréntesis cambia lo que se eleva.

undefined

Potencias y raíces en un vistazo

Potencia	$a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$
Casos	$a^1 = a \cdot a^0 = 1$
Base 10	$10^n = 1$ y n ceros
Misma base	· suma, : resta exponentes
$\sqrt{a} = b$	porque $b^2 = a$
Raíz entera	radicando = raíz^2 + resto

Ejercicios

1. **Escribe como potencia y calcula: $4 \cdot 4 \cdot 4$.**

2. **Calcula: 2^6, 3^3, 1^9 y 0^4.**

3. **Escribe con potencias de 10: 8 000 000 y 45 000.**

4. **Reduce a una potencia: $7^2 \cdot 7 \cdot 7^5$.**

5. **Reduce a una potencia: $(3^4)^2 : 3^5$.**

6. **Calcula de cabeza: $4^3 \cdot 25^3$.**

7. **Calcula $\sqrt{121}$, $\sqrt{169}$ y $\sqrt{400}$.**

8. **Halla la raíz entera y el resto de $\sqrt{90}$.**

9. **Un jardín cuadrado tiene 196 m^2. ¿Cuántos metros de valla hacen falta para rodearlo?**

10. **Calcula: $5 \cdot 2^3 - \sqrt{49} + 10^0$.**

Practica

1. **3^4 =**

   A) 12

   B) 81

   C) 64

2. **En 7^2, la base es...**

   A) 2

   B) 49

   C) 7

3. **10^5 tiene... ceros**

   A) 5

   B) 10

   C) 4

4. **5^0 =**

   A) 0

   B) 5

   C) 1

5. **$2^3 \cdot 2^4$ =**

   A) 2^{12}

   B) 2^7

   C) 4^7

6. **$6^8 : 6^3$ =**

   A) 6^5

   B) 6^{11}

   C) 1^5

7. **$(4^2)^3$ =**

   A) 4^5

   B) 4^6

   C) 12^2

8. **$\sqrt{64}$ =**

   A) 32

B) 6

C) 8

9. **La raíz entera de 30 es...**

A) 5

B) 6

C) 15

10. **¿Cuál es cuadrado perfecto?**

A) 150

B) 144

C) 200

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significan la base y el exponente; Por qué $a^0 = 1$; Por qué se suman los exponentes al multiplicar; Qué relación hay entre el cuadrado y la raíz cuadrada; Cómo se calcula una raíz entera y su resto.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Potencia

Producto de factores iguales: a^n.

a^0

Vale 1 (si $a \neq 0$).

10^n

Un 1 seguido de n ceros.

$a^m \cdot a^n$

a^{m+n}

$a^m : a^n$

a^{m-n}

$(a^m)^n$

$a^{m \cdot n}$

√a

Número que al cuadrado da a.

Raíz entera

Radicando = raíz² + resto.

Soluciones

1. **B)** $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$.
2. **C)** El factor que se repite.
3. **A)** $100\,000$.
4. **C)** Cualquier número (no 0) elevado a 0.
5. **B)** Se suman los exponentes.
6. **A)** Se restan.
7. **B)** Se multiplican.
8. **C)** $8^2 = 64$.
9. **A)** $5^2 = 25 \leq 30 < 36$.
10. **B)** 12^2.

Soluciones de los ejercicios

1. $4^3 = 64$.
2. 64, 27, 1 y 0.
3. $8 \cdot 10^6$ y $45 \cdot 10^3$.
4. 7^8 (el 7 suelto es 7^1).
5. $3^8 : 3^5 = 3^3 = 27$.
6. $(4 \cdot 25)^3 = 100^3 = 1\,000\,000$.
7. 11, 13 y 20.
8. $9^2 = 81 \leq 90 < 100$: raíz 9, resto 9.
9. Lado $\sqrt{196} = 14$ m; perímetro $4 \cdot 14 = 56$ m.
10. $5 \cdot 8 - 7 + 1 = 34$.